

Devoir Maison de Physique-Chimie

Niveau Terminale générale

Durée conseillée : 4 h

Consignes pour le DM :

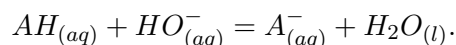
- proposer une rédaction de type DS, soignée et claire ;
- faire tous les exercices ; si vous bloquez plus de 30 minutes sur un exercice, passez au suivant ;
- ne pas utiliser ChatGPT ni aucune aide extérieure ;
- noter dans la marge le temps que vous avez consacré au DM.

Esprit du sujet. Ce devoir vise à tester la compréhension des chapitres essentiels du programme de Terminale, avec une exigence de rédaction et de raisonnement de type DS.

Exercice 1 – Titrage et validité d'un protocole

On considère une solution aqueuse contenant un acide faible monoprotique noté AH . On souhaite déterminer sa concentration par titrage à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium.

La réaction support du titrage est :



On prélève un volume V_A de solution acide, puis on le titre par une solution basique de concentration C_B . Le volume versé à l'équivalence est noté V_E .

1. Définir précisément l'équivalence dans un titrage.
2. Montrer qu'à l'équivalence, la concentration C_A de la solution acide vérifie :

$$C_A = \frac{C_B V_E}{V_A}.$$

3. Un élève affirme : « si on double le volume prélevé V_A , alors le volume équivalent double nécessairement ». Dire si cette affirmation est vraie ou fausse, puis la démontrer.
4. On souhaite obtenir un dosage plus précis. Deux élèves proposent :
 - élève 1 : diluer la solution acide avant prélèvement ;
 - élève 2 : utiliser une solution basique moins concentrée.

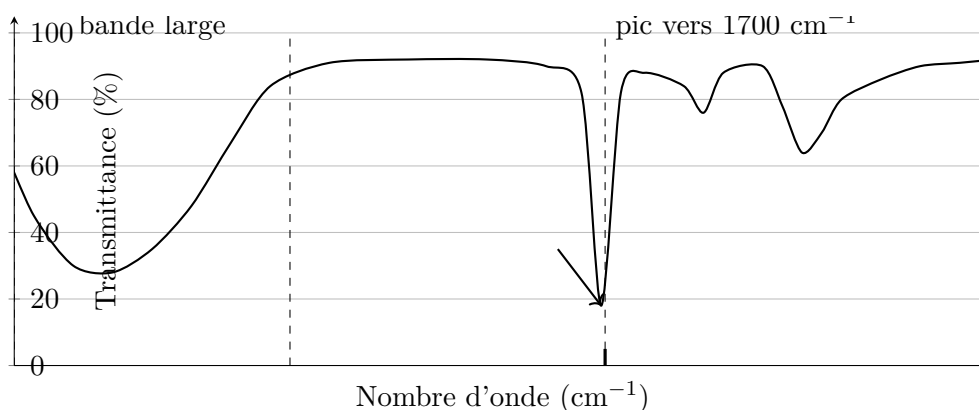
Discuter les effets de ces deux choix sur la valeur de V_E et sur la précision du titrage.

5. **Question ouverte.** Sans faire d'application numérique, proposer un protocole réaliste permettant de préparer une dilution par un facteur 10 d'une solution commerciale. On attend une réponse rédigée, argumentée, et utilisant le vocabulaire expérimental correct.

Exercice 2 – Lecture graphique d'un spectre IR et interprétation

On étudie un liquide organique incolore inconnu X . On a relevé expérimentalement son spectre infrarouge, représenté ci-dessous.

Spectre IR simplifié du composé X



Repères utiles : intervalles de bandes caractéristiques

Alcool $O-H$	bande large vers 3200 à 3600 cm^{-1}
Acide carboxylique $O-H$	très large bande vers 2500 à 3200 cm^{-1}
Groupe carbonyle $C=O$	bande forte vers 1650 à 1750 cm^{-1}
Liaison $C-O$ d'un ester	bande souvent marquée vers 1000 à 1300 cm^{-1}
Liaison $C-H$ d'alcane	bande vers 2850 à 3000 cm^{-1}

Le composé X est supposé appartenir à l'une des familles suivantes :

- alcool ;
- acide carboxylique ;
- ester ;
- cétone.

- À partir du **spectre IR**, relever les deux zones les plus remarquables du document expérimental.
- En vous aidant du **graphique des intervalles de bandes caractéristiques**, associer à chacune de ces zones une liaison ou un groupe caractéristique probable.
- Expliquer pourquoi la présence d'une bande forte vers 1700 cm^{-1} ne suffit pas, à elle seule, à conclure que le composé est une cétone.
- Éliminer, en justifiant, les familles incompatibles avec le spectre.
- Déterminer la famille fonctionnelle la plus probable pour le composé X.
- Expliquer pourquoi ce spectre ne permet pas forcément d'identifier *de manière unique* la molécule exacte.
- Question ouverte.** On veut maintenant distinguer expérimentalement, au laboratoire, deux liquides incolores : un alcool et un acide carboxylique. Proposer une stratégie expérimentale simple, fondée sur les connaissances du programme de Terminale, et justifier chaque étape.

Exercice 3 – Diffraction : établir un modèle puis l'exploiter

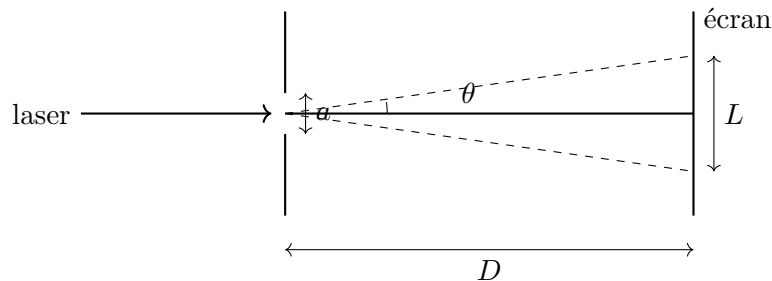
On éclaire une fente de largeur a par un faisceau laser monochromatique de longueur d'onde λ . Un écran est placé à une distance D de la fente. On observe sur l'écran une tache centrale de largeur L .

On admet que le premier minimum de diffraction est observé pour un angle θ tel que :

$$\theta \approx \frac{\lambda}{a}$$

dans l'approximation des petits angles.

Schéma explicatif de la diffraction par une fente



1. À l'aide du schéma, expliquer pourquoi on peut relier L , D et θ .

2. Montrer que, pour les petits angles :

$$L \approx \frac{2\lambda D}{a}.$$

3. Sans calcul numérique, indiquer comment varie la largeur L lorsque :

- la largeur a de la fente augmente ;
- la distance D à l'écran augmente ;
- la longueur d'onde λ augmente.

4. Un élève affirme : « si on divise la largeur de la fente par 2, la figure de diffraction est deux fois moins large, car la lumière passe moins ». On en pense quoi ?

5. On réalise deux expériences avec la même fente :

- expérience A : laser rouge a ;
- expérience B : laser vert $2a$.

Comparer les largeurs des taches centrales.

6. On souhaite mesurer expérimentalement la largeur a d'un cheveu à l'aide d'un laser. Proposer un protocole, expliquer le principe physique utilisé, préciser les mesures à effectuer, et établir la formule finale permettant d'obtenir a .

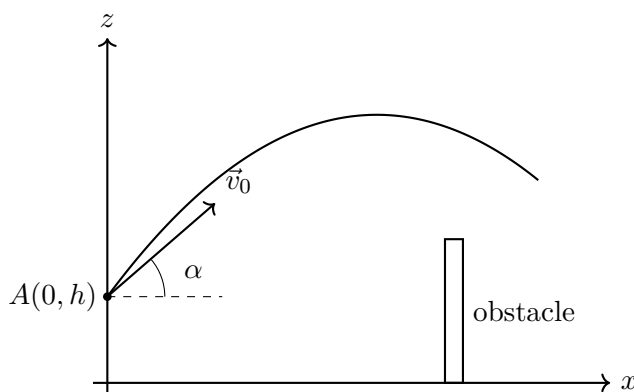
Exercice 4 – Projectile : modèle, trajectoire et discussion des hypothèses

Dans tout l'exercice, on étudie le mouvement d'un projectile lancé depuis un point A de coordonnées $(0, h)$ dans un repère orthonormé (Ox, Oz) , avec Ox horizontal et Oz vertical vers le haut.

La vitesse initiale a pour norme v_0 et fait un angle α avec l'horizontale.

Dans un premier temps, on **néglige les frottements de l'air**.

Schéma explicatif du lancer



1. Donner les coordonnées du vecteur vitesse initiale.
2. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'accélération du projectile est constante et déterminer ses coordonnées.
3. En déduire les expressions de $x(t)$ et $z(t)$.
4. Donner l'équation trajectoire, quel est le type de cette trajectoire ?
5. Expliquer pourquoi le mouvement horizontal est uniforme alors que le mouvement vertical ne l'est pas.
6. Un élève affirme : « au point le plus haut, la vitesse du projectile est nulle puisque le projectile s'arrête avant de redescendre ». Dire si cette affirmation est vraie ou fausse, puis justifier rigoureusement.
7. Déterminer littéralement l'instant auquel l'altitude est maximale.
8. En déduire littéralement la hauteur maximale atteinte.
9. On veut savoir si le projectile franchit un obstacle vertical situé à une distance horizontale donnée. Expliquer, sans utiliser de valeurs numériques, comment décider si le projectile franchit ou non cet obstacle. On attend une méthode générale, clairement rédigée.
10. **Problème ouvert : comment décider si un modèle sans frottements est acceptable ?**
Dans de nombreuses situations réelles (tir d'un ballon, lancer d'une balle, jet d'eau, etc.), on utilise un modèle dans lequel on néglige les frottements de l'air.

Rédiger une discussion argumentée répondant à la question suivante :

Dans quelles situations ce modèle peut-il être considéré comme acceptable, et quelles sont ses limites ?

On attend en particulier :

- une explication du sens physique de l'hypothèse « sans frottements » ;
- des exemples de situations où cette hypothèse peut sembler raisonnable ;
- des exemples de situations où elle devient discutable ;
- une réflexion sur les grandeurs qui peuvent être modifiées par la présence des frottements (portée, durée du vol, forme de la trajectoire, etc.) ;
- une conclusion nuancée sur l'intérêt et les limites du modèle.

Exercice 5 – Pourquoi une sirène paraît-elle différente quand elle s'éloigne ?

On écoute le son émis par une sirène de véhicule en mouvement. Un observateur immobile remarque que le son perçu lui semble plus aigu lorsque le véhicule s'approche, puis plus grave lorsqu'il s'éloigne.

On s'intéresse à cette situation d'un point de vue qualitatif, à partir des notions de signal périodique, de fréquence et de propagation d'une onde sonore.